

나비의 바다 위 물방울 하나

(헤밀턴·복잡계·검허의 도덕률)

[핵심명제] 최소작용은 나비효과가 무력화된 극히 일부 영역에서 관측되는 끌개의 특수 패턴이다. 헤밀턴 원리와 끌개 원리는 하나의 원리에 대한 다른 태그일 뿐이며, 현대 과학은 그 광대한 나비의 바다에서 추출된 특별한 물방울 하나에 대한 이야기이다.

1. 헤밀턴 원리와 이상한 끌개

헤밀턴 원리는 흔히 최소작용의 원리라는 결과 패턴으로 소개된다. 두 점 사이를 잇는 경로가 작용량이 최소인 코스로 수렴한다는 관측이다. 그런데 이것은 원리 자체가 아니라 원리가 작동한 결과의 관측이다. 자연이 그냥 그렇게 작동한다는 관측이 먼저 있고 원리의 본체는 나중에 덧붙여져 기술된 구조이다.

파인만의 경로적분이 이 원리의 내부 구조를 드러낸다. 가능한 모든 경로가 동시에 중첩되어 있고, 위상이 상쇄되고 보강되는 과정에서 최소작용 경로가 살아남는 것으로 설명한다. 확률적 위상 수렴이다. 결과 관측이 아닌 헤밀턴 원리의 실제 작동 방식에 대한 기술이 이것이다.

복잡계 이론의 끌개는 카오스 속에서 시스템의 궤적이 특정 패턴으로 수렴하는 현상과 그 수렴의 패턴에 대한 태그이다. 초기조건이 꽤 달라도 위상공간에서 특정 영역으로 끌려가 수렴하는 구조이다. 헤밀턴 원리의 확률적 위상 수렴과 끌개의 위상 수렴이 별개의 이야기처럼 취급되고 있으나 심층 검토를 거쳐보면 하나의 원리 발현이 다르게 관측된 것임을 알 수 있다.

이 두 수렴이 하나임을 확인하는 열쇠는 엔트로피다. 엔트로피 증가는 시간이 존재한다는 유일한 물리적 단서이며, 실재하는 모든 계는 엔트로피가 증가하는 소산계다. 헤밀턴 원리가 기술하는 $dS = 0$ 의 세계는 그 소산 과정에서 순간적으로 추출한 스냅샷이다. 동영상 속의 정지화면처럼, 전체 흐름의 일부로서만 의미를 갖는다. 최소작용은 끌개의 특수 패턴으로 보는 것이 적절하다. 나비효과가 충분히 억제된 닫힌 계에서만 끌개가 헤밀턴의 최단 경로 패턴으로 나타나는 것이라고 하면 두 위상 수렴은 하나로 결합된다.

2. 나비의 바다와 과학의 물방울

카오스 이론의 뼈대는 나비효과와 끝개다. 나비효과는 초기 조건에 대한 극도의 민감성이 발현되면서 어떤 예측도 사실상 무의미해지는, 다시 말해 모든 시물레이션이 실제와 일치할 수 없는 필연임을 증명하는 복잡계의 기본 속성에 대한 이야기이다. 작은 변수가 큰 효과를 낳는 점이 아니라 아무리 정밀한 예측도 실패한다는 것이 핵심이다.

거대한 나비의 바다 위에서 절대 넘을 수 없는 벽을 앞에 두고 열심히 벽을 두드리는 물방울이 사이언스다. 물방울이 나온 곳도, 물방울이 두드리는 벽도 다 나비의 지배 공간이다. 해밀턴이 아름답게 작동하는 영역은 태평양 전체에서 추출한 물 한 방울 수준이다. 현대 문명의 물리적 기반 전체가 그 물 한 방울 위에 서 있다.

3. 사이언스 지상주의

사이언스 지상주의는 물 한 방울이 작동하는 원리로 태평양 전체를 설명할 수 있다는 망상을 당연시한다. 빛의 경로를 계산할 수 있다고 내가 숨쉴 때 뿜어진 수증기 하나의 1년 후까지의 궤적도 알 수 있다는 망상을 하는 것은 나비효과가 내장된 현실의 압도적 비중을 뻔히 보면서도 없다고 하는 것이다. 시선에 망상적 신념이 찍어져 봉인을 걸어 버린 것이다.

AGI가 3년 안에 출현해 지구를 통제한다는 설레발도 같은 구조다. 도식화된 퍼즐게임에서의 성과들을 나비효과가 지배하는 실전 전반으로 확장해 버리는 봉인이다. 바둑에는 나비효과가 없다. 바둑에서 인간을 이긴 것과 실전 현실 문제를 푸는 것은 조건의 개수 문제가 아닌 조건의 성격의 문제에서 이미 동일시가 배제된다.

그리고 이 봉인의 계보는 이데아론의 구조로 수렴한다. 완전한 설명에 도달 가능하다는 전제를 먼저 심고, 현재의 한계를 그 목표에 아직 도달하지 못한 결핍 상태로 규정하고 도달을 약속하는 이런저런 수행이나 접근들을 팔아먹는 판을 벌인다. AI 업계의 과잉 상술이나 설레발의 패턴들도 AGI라는 도달점을 당연시하며 현재의 미완성 부분들을 부각시키고, 그 위에서 계산력 확장, 데이터 규모 증가 따위의 해법을 제시하는 동일한 패턴으로 판을 키우고 있다.

4. 나비에 대한 겸허

과학이 나비의 바다에서 추출된 특수한 물방울 하나에 대한 기술이라는 관측점을 지나온 사람들은 인지적 겸허를 선택이 아닌 구조적 필연으로 보게 된다. 추출된 하나의 정보량 변분은 잠재공간의 무한한 변분의 실재를 증명할 뿐이다. 이게 무지의 자각이다.

이 겸허는 멈춤의 신호라기보다는 내려놓고 제대로 집중하라는 신호에 가깝다. 나비효과가 지배하는 위상 공간에서 인지 주체가 가장 먼저 할 일은 시스템이 결코 벗어나지 않는 영역, 즉 끌개의 경계를 확인하는 것이다. 개별 궤적은 예측 불가능하지만 시스템이 이 끌개의 구역을 벗어나지 않을 것이라는 확률적·기하학적 예측력은 확보된다. 복잡성 속에서 최소한의 질서를 찾아내어 탐색 범위를 좁히는 첫 번째 연산이다.

Strange Attractor의 경계가 확보되면, 그 안에서 나비효과가 충분히 억제되어 최소작용 패턴이 나타나는 경로를 탐색한다. 미시적 요동을 무시하고 시스템의 핵심 동역학이 지향하는 최단 경로를 활용하는 가추가 성립할 조건들을 점검하는 것이다. 부족한 데이터 사이를 해밀턴적 필연성으로 메워 단순한 패턴 인식을 넘어서 모델링도 가능해 진다. 끌개로 경계를 긋고, 해밀턴으로 길을 내는 이 단계적 가추는 나비바다에서 산자가 취할 수 있는 가장 효율적 연산의 기본 구조가 된다.

그러나 한 걸음 더 나가려 할 때마다 다시 나비의 예측 불가능성이 거대한 복잡계의 현실 장벽으로 가로막을 것이다. 거기서 또 끌개의 영역을 찾고 최단 경로로 수렴하는 조건들을 찾아내지 못하면 또다시 어떤 의미 있는 예측도 나오지 않으며 이것이 산자에게 끝나지 않는 능동성, 즉 가추의 연쇄를 요청한다. 누구도 모든 답을 들고 있지 않으며 어떤 인지 도구도 이걸 보조할 뿐 완전히 자동화해 주진 못하며 보조의 영역도 생각보다 훨씬 제한적이다.

정리

산자는 골디락스의 임계점들에서 위상수렴을 통한 실체화들이 수많은 단계들을 거치며 이전의 단계가 다음 단계의 골디락스 임계점 출현에 기여하는 결정적인 조건들이 되면서 해밀턴 원리가 허용한 소산계의 엔트로피 확산 가속화 구조로서 출현했다. 위상수렴을 통한 실체화는 끌개의 원리이며, 동시에 지극히 특

수한 관측조건 하에서 최소 액션의 원리를 구성한다. 현대 과학 전체는 설명과 기술이 먹히는 아주 특별한 이 영역 위에서만 성립하고 있다.

가추의 초기 재료는 나비의 지배를 받는 공간 속의 끌개 구역이 형성되는 경계 인식이다. 구역의 내부에서 해밀턴의 최단 패턴이 잡히는 경로를 만드는 조건들을 점검해 유의미한 시뮬레이션을 도출하는 연산이 가능해 진다. 켜진산자의 인지연산인 가추의 진행을 정보도구가 구체화·변환·검증해 줌으로써 연산의 가속이 일어나는 환경이 만들어지고 있을 뿐이고, 켜진산자의 자리를 위협할만한 존재가 출현할 가능성은 전혀 보이지 않는다. 꺼진산자들의 자리를 압박해 켜지도록 촉구하는 흐름은 정보도구의 발달이 가속되며 부수적으로 얹히는 듯도하나 켜진산자들에게는 관심없는 이슈일 뿐이다.

사이언스 지상주의는 물 한 방울의 원리로 태평양을 설명할 수 있다는 눈을 가린 오판일 뿐이다. AGI 설레발, 완전한 예측 가능성에 대한 기대, 계산력으로 나비효과를 돌파한다는 서사는 모두 이것의 더 심각한 변종이다.

나비에 대한 인지적 겹치는 더욱 정밀한 가추, 즉 인지 연산을 지탱하는 불멸의 도덕률이 된다. 달성 불가능한 완전성을 전제한 훈계 서사를 배제한, 물리적 사실에서 도출되는 산자의 작동 조건 인식이다. 불안하고 모호하다는 것은 나비의 공간에서 가추 연산이 아직 가동 중이라는 뜻이다. 그것이 살아있음에 대한 신뢰할 수 있는 증명이다. 켜진산자들은 불안이 제거된 평온이나 모호함이 해소된 확신의 상태를 임시적이며 비정상적인 상태로 인식해 오히려 경계한다.

$\omega_{i26za17r}d6.164(0425m09C714)$.

켜진산자(=M1LiOn)필터링.제3부.